

Teorija programskih jezikov: 1. izpit

4. junij 2026

1. naloga (20 točk)

Drobnozrnatemu neučakanemu λ -računu dodamo nedeterminizem:

$$\text{izračun } M, N ::= \dots \mid \text{fail} \mid M_1 \oplus M_2$$

kjer fail pomeni neuspešen izračun, $M_1 \oplus M_2$ pa nedeterministično izbiro med M_1 in M_2 .

Sistem tipov razširimo s praviloma:

$$\frac{}{\Gamma \vdash_c \text{fail} : A} \qquad \frac{\Gamma \vdash_c M_1 : A \quad \Gamma \vdash_c M_2 : A}{\Gamma \vdash_c M_1 \oplus M_2 : A}$$

operacijsko semantiko pa s sintakso rezultatov:

$$\text{rezultat } R ::= \text{ret } V \mid \text{fail} \mid R_1 \oplus R_2$$

in relacijo velikih korakov $M \Downarrow R$, podano s pravili:

$$\begin{array}{c} \frac{}{\text{ret } V \Downarrow \text{ret } V} \qquad \frac{M[V/x] \Downarrow R}{(\lambda x. M)V \Downarrow R} \qquad \frac{}{\underline{n_1} * \underline{n_2} \Downarrow \text{ret } \underline{n_1 \cdot n_2}} \\[10pt] \frac{}{\text{fail} \Downarrow \text{fail}} \qquad \frac{M_1 \Downarrow R_1 \quad M_2 \Downarrow R_2}{M_1 \oplus M_2 \Downarrow R_1 \oplus R_2} \qquad \frac{M \Downarrow R \quad R \triangleright x. N \Downarrow R'}{\text{let } x = M \text{ in } N \Downarrow R'} \end{array}$$

kjer pomožna relacija $R \triangleright x. N \Downarrow R'$ rezultat R veriži v izračunu N z vezano spremenljivko x :

$$\frac{N[V/x] \Downarrow R'}{\text{ret } V \triangleright x. N \Downarrow R'} \qquad \frac{}{\text{fail} \triangleright x. N \Downarrow \text{fail}} \qquad \frac{R_1 \triangleright x. N \Downarrow R'_1 \quad R_2 \triangleright x. N \Downarrow R'_2}{(R_1 \oplus R_2) \triangleright x. N \Downarrow R'_1 \oplus R'_2}$$

a) (10 točk) Zapišite drevo izpeljave za

$$\vdash_c \text{let } x = (\text{fail} \oplus \text{ret } \underline{3}) \text{ in } x * \underline{14} : \text{int.}$$

b) (10 točk) Zapišite drevo izpeljave za

$$\text{let } x = (\text{fail} \oplus \text{ret } \underline{3}) \text{ in } x * \underline{14} \quad \Downarrow \quad \text{fail} \oplus \text{ret } \underline{42}.$$

2. naloga (20 točk)

IMP (brez zanke `while`) spremenimo tako, da prirejanje lahko le spreminja vrednosti na obstoječih lokacijah, nove lokacije pa lahko ustvarimo le lokalno z eksplisnim ukazom:

$$c ::= \text{skip} \mid \ell := e \mid c_1; c_2 \mid \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2 \mid \text{alloc } \ell := e \text{ in } c$$

Ukaz `alloc  $\ell := e$  in  $c$` neuporabljen lokacijo ℓ nastavi na vrednost izraza e , izvede ukaz c ter nato lokacijo ℓ sprosti. Semantiko ukazov podamo z relacijo velikih korakov $s, c \Downarrow s'$:

$$\frac{}{s, \text{skip} \Downarrow s} \quad \frac{s, e \Downarrow n}{s, \ell := e \Downarrow s[\ell \mapsto n]} \quad \frac{s, c_1 \Downarrow s' \quad s', c_2 \Downarrow s''}{s, c_1; c_2 \Downarrow s''}$$

$$\frac{s, b \Downarrow \text{true} \quad s, c_1 \Downarrow s'}{s, \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2 \Downarrow s'} \quad \frac{s, b \Downarrow \text{false} \quad s, c_2 \Downarrow s'}{s, \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2 \Downarrow s'}$$

a) (5 točk) Zapišite še pravilo za operacijsko semantiko ukaza `alloc  $\ell := e$  in  $c$` .

b) (5 točk) Ker ukazi ne morejo ustvarjati novih lokacij, so pravila za preverjanje njihove veljavnosti oblike $L \vdash c$, kjer je L množica lokacij. Zapišite pravila za vse ukaze, pri čemer lahko predpostavite, da relaciji $L \vdash e$ in $L \vdash b$ ostajata nespremenjeni.

c) (10 točk) Pišimo $s \models L$, kadar je stanje s natanko na spremenljivkah iz množice L . Dokažite, da za $L \vdash c$ in za poljubno stanje $s \models L$, obstaja stanje $s' \models L$, da velja $s, c \Downarrow s'$.

Predpostavite lahko, da za poljubno stanje $s \models L$ za vsak $L \vdash e$ obstaja $n \in \mathbb{N}$, da je $s, e \Downarrow n$ in podobno za logične izraze.

3. naloga (20 točk)

Naj bo $(D, \leq)$ domena z najmanjšim elementom $\perp$. Predikat $P \subseteq D$ je *dopusten*, kadar vsebuje $\perp$ in je zaprt za supremume naraščajočih verig, torej za vsako naraščajočo verigo $x_0 \leq x_1 \leq \dots$ velja:

$$(\forall i. x_i \in P) \implies \left(\bigvee_i x_i \right) \in P.$$

a) (10 točk) Naj bo $f : D \rightarrow D$ zvezna preslikava in P dopusten predikat. Dokažite *Scottovo načelo indukcije*, ki pravi, da iz $\forall x \in D. (x \in P \implies f(x) \in P)$ sledi $\text{fix } f \in P$, kjer je $\text{fix } f$ najmanjša fiksna točka preslikave f .

b) (10 točk) Definirajmo $\Phi : [\mathbb{N}_\perp \rightarrow \mathbb{N}_\perp] \rightarrow [\mathbb{N}_\perp \rightarrow \mathbb{N}_\perp]$ s predpisom:

$$\Phi(g) = n \mapsto \begin{cases} 0 & n = 1 \\ n +_\perp g(n/2) & n \text{ je sod} \\ (n-1) +_\perp g(3n+1) & n \text{ je lih} \\ \perp & \text{sicer} \end{cases}$$

Dokažite, da je $(\text{fix } \Phi)(n)$ sodo število za vse $n \in \mathbb{N}$, za katere velja $(\text{fix } \Phi)(n) \neq \perp$. Pri tem lahko predpostavite, da je Φ zvezna.

4. naloga (20 točk)

Monade v splošnem težko kombiniramo, a vseeno lahko za nekatere monade definiramo njihove *transformatorje*, ki iz obstoječe monade naredijo novo.

Naj bo $(T, \eta, \gg)$ poljubna monada in E poljubna neprazna množica izjem. Tedaj lahko definiramo $T^E(X) := T(X + E)$. Definirajte še ustrezni družini η^E in $\gg^E$, za kateri bo $(T^E, \eta^E, \gg^E)$ monada, ter to dokažite.